

	INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	
	PLAN DE AREA MEDIA TÉCNICA	2024

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

PLANES AREA MEDIA TÉCNICA

DOCENTES

GABRIEL JAIME GRACIANO LOPERA
LEADY DIANA MESA CEBALLOS
LUIS FERNANDO VELASQUEZ RESTREPO
ANGELA CRISTINA MOLINA DÍAZ
DANIEL JOSÉ MUÑOZ POSADA

MEDELLÍN
2024

INTRODUCCIÓN

En el mundo moderno se han introducido diversos instrumentos digitales que sólo se conocen en el aula o en los centros de investigación, jóvenes estudiantes esperan con ansiedad la implementación de las TICS (nuevas tecnologías de la comunicación e información y Monitoreo Ambiental) además, del arte para mediar entre su saber y su desempeño y para cumplir con unos propósitos culturales y contextuales.

La cualificación de los estudiantes en un área específica del saber, hace que la educación Media Técnica en sus diversas especialidades, pueda satisfacer las necesidades, intereses y dar solución a sus problemas, integrando sus saberes previos a los de la técnica adquirida, ofreciendo alternativas de solución personal y social. Para lograrlo se hará necesaria la interiorización de propósitos y la búsqueda de soluciones asertivas, mediante la puesta en marcha de acciones pedagógicas, curriculares, administrativas y de gestión que presentado en el plan de área de Educación Media Técnica, tratando de responder a las necesidades del estudiante y de la comunidad, adquiriendo las herramientas que le permitan desempeñarse de forma eficiente en su entorno social, con competencias de desempeño óptimas, realizando funciones productivas basadas en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo.

Es necesario preparar a los estudiantes para el desarrollo integral, desde un enfoque de competencia laboral, entendida como algo más que un conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas para una formación básica inicial en especialidades, que requiere el sector productivo y que corresponden a las necesidades locales, zonales, regionales, departamentales y nacionales.

1. MARCO LEGAL

El Decreto 080 de 1974, propone descubrir y desarrollar la vocación de los estudiantes. Fue la puerta al proceso con el que hoy se pretende dar respuesta: la formación de bachilleres técnicos.

Para la época los colegios hicieron una aproximación temporal a lo que se denominó modalidades y énfasis. Su pretensión fue la de entregar herramientas para la inserción laboral, en un país que reclamaba y sigue reclamando mano de obra calificada a precios que permitieran adelantar procesos productivos con altos grados de rentabilidad.

Para 1994 la Ley 115, refuerza aún más la necesidad de la formación técnica específica y en su artículo 32, establece la necesidad de preparar al estudiante para el desempeño laboral y el acceso a la educación superior. Años antes, 1992, la Ley 30 que reglamentó el sistema de Educación Superior, en su artículo 6, establece que uno de los objetivos de este servicio educativo es: “Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines (Literal f). El literal g asegura que “La Educación Superior debe promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación internacional a fin de que las diferentes zonas del país dispongan de los recursos humanos y las tecnologías apropiadas para atender sus necesidades”.

Se desprende de lo anterior la urgente necesidad nacional de impartir Educación Técnica como factor generador de empleo y de posibilidades de acceso a la educación superior. La Ley 115 lo formula en sus fines (Artículo 5), en sus objetivos (artículo 13) y en el artículo 33 explicita los objetivos de la Educación Media Técnica.

La Resolución 2343 de 1996, direcciona el componente de tecnología e informática de la Educación Media. Hace énfasis en “Pertinencia y significado de los saberes mediante el desarrollo y evaluación de procesos que integren lo cognitivo, lo práctico y lo valorativo”. También se reafirma la necesidad de desarrollar la capacidad para argumentar en torno a la solución de tipo tecnológico a problemas locales, a partir de la experiencia y la apropiación de saberes.

La Ley 749 de Junio de 2000 enfatiza, en el artículo 4, la necesidad de hacer formación en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y a la administración, en los ciclos propedéuticos.

El Decreto 1290 de 2009 sobre evaluación y promoción, enfatiza en la necesidad de que el estudiante de la media técnica desarrolle, mediante componentes propios, las habilidades técnicas necesarias para evidenciar su conocimiento, denominadas hoy competencias. El Ministerio de Educación Nacional publica documentos que establecen los estándares nacionales en algunas áreas.

La Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y su decreto reglamentario 2585 de septiembre 15 de 2003 en el artículo 2, en su párrafo, brinda la posibilidad a los alumnos de la educación media técnica (grados 10 y 11) de tener contratos de aprendizaje con empresas patrocinadoras, tanto durante la etapa de formación como la práctica, esta situación les da la posibilidad de desarrollar las competencias laborales tanto generales como específicas para la especialidad de informática.

Según el artículo 5 de la Ley 115 de 1994, los aspectos a desarrollar con especial énfasis en la educación media técnica son:

- La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
- El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
- El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
- La formación laboral, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, que permitan al individuo desarrollar una capacidad creativa, investigadora, y que tenga la capacidad de adaptar la tecnología a procesos que permitan el desarrollo de una comunidad y de nuestro país.

1.1 FINES DE LA EDUCACIÓN

ARTÍCULO 32. Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior.

Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia.

Las especialidades que ofrecen los distintos establecimientos educativos, deben corresponder a las necesidades regionales.

PARÁGRAFO. Para la creación de instituciones de educación media técnica o para la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA u otras instituciones de capacitación laboral o del sector productivo.

ARTÍCULO 33. Objetivos específicos de la educación media técnica. Son objetivos específicos de la educación media técnica:

- a) La capacitación básica inicial para el trabajo;
- b) La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece, y
- c) La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior.

ARTÍCULO 34. Establecimientos para la educación media. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de esta ley, la educación media podrá ofrecerse en los mismos establecimientos que imparten educación básica o en establecimientos específicamente aprobados para tal fin, según normas que establezca el Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 35. Articulación con la educación superior. Al nivel de educación media sigue el nivel de la Educación Superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica así:

- a) Instituciones técnicas profesionales;

- b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y
- c) Universidades.

2. DIAGNÓSTICO

Dentro del conjunto de áreas que componen el programa educativo, las TICS, los proyectos de impacto ambiental y el arte cobran cada día mayor relevancia en una sociedad que requiere dichas actividades productivas. En este sentido, es absolutamente necesario que se vincule dentro del proceso de aprendizaje, el conocimiento de los diversos avances tecnológicos, lo cual además de hacer más lúdica la tarea educativa, contribuye como una estrategia que genera profundo interés dentro de la población estudiantil.

Al respecto se debe resaltar como gran fortaleza, la posibilidad de acceso de buena parte de la población estudiantil a las TICS, a la formación musical en sus barrios o en diversos sitios de la ciudad como centros comerciales, teatros, escuelas y centros culturales y al Monitoreo Ambiental, los ubica en una situación ventajosa para el aprendizaje de esta área en la institución. Este potencial constituye un elemento valioso que debe ser aprovechado y canalizado por el docente dentro del desarrollo de esta asignatura.

La lectura detallada de los resultados de las evaluaciones externas y el análisis de por qué se han obtenido se convierten en herramienta fundamental para la construcción de un plan de mejoramiento.

Las evaluaciones externas, es decir, las pruebas saber y los exámenes de estado son las que permiten a la institución mirar los resultados del aprendizaje y llevan a determinar cuáles son los problemas o dificultades que se tienen para obtener un mejor nivel educativo. Con este análisis es importante que la institución determine a dónde quiere llegar en la formación y aprendizaje de sus estudiantes. Este sería el norte necesario para continuar el diagnóstico. Norte que está expresado en la misión y visión de la institución.

2.1 RECURSOS

Recursos Físicos			
	Aula	Descripción	Cantidad
Desarrollo de software	Sistemas 2	Equipos de computo	34
		Cargadores	34
		Cables de Red	35
		Puntos de red	35
		Televisor	1
		Sillas	35
Programación de software	Sistemas 1	Equipos de cómputo	35
		Cargadores	35
		Cables de Re	35
		Puntos de red	35
		Televisor	1
		Sillas	35
Diseño e integración de contenidos digitales		tablero	1
Ejecución musical con instrumentos funcionales e interpretación musical.	Sala de música	Guitarras	26
		Pianos	10
		mesas	30
		sillas	30

		televisor	1
		tableros	3
Monitoreo ambiental	Laboratorio	SILLAS	28
		TABLERO	2
		MESAS	9
		TV	1
		MICROSCOPIO	8
		PROBETA PLASTICA (100 ml)	11
		PROBETA VIDRIO (100 ml)	8
		PROBETA VIDRIO (250 ml)	3
		PICNÓMETROS	2
		BALANZA MECANICA	14
Recursos Logísticos			
Media Técnica	Recurso		
Desarrollo de software	Institución Universitaria Pascual Bravo		
Programación de software	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Sede: Centro de Servicios y Gestion empresarial		
Diseño e integración de contenidos digitales			
Ejecución musical con instrumentos	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA		

funcionales e interpretación musical.	Centro tecnológico del mobiliario Sede: Calatrava, Itagüí
Monitoreo Ambiental	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro para el desarrollo del hábitat y la construcción, sede Pedregal, Medellín.
RECURSO HUMANO	
Media Técnica	Recurso
Desarrollo de software	Docente Nombrado por secretaría de educación para media técnica Ingeniero de sistemas Luis Fernando Velasquez Instructor Pascual Bravo Nombrado por dicha institución Estudiantes matriculados en el grado 10 y 11 en la Media Técnica. Docentes de la institución educativa de las áreas transversales: • Ética. • Español. • Ciencias naturales. • Educación Física. • Matemáticas. • Emprendimiento y Tecnología. • Inglés. • Ciencias económicas y políticas.
Programación de software	Docente en propiedad Ingeniera de sistemas Leady Diana Mesa Docente Nombrado por secretaría de educación para media técnica Ingeniero de sistemas Luis Fernando Velasquez Instructores Sena Nombrados por dicha institución Estudiantes matriculados en el grado 10 y 11 en la Media

	Técnica. Docentes de la institución educativa de las áreas transversales: • Ética. • Español. • Ciencias naturales. • Educación Física. • Matemáticas. • Emprendimiento y Tecnología. • Inglés. • Ciencias económicas y políticas.
Diseño e integración de contenidos digitales	Docente Nombrado por secretaría de educación para media técnica. Comunicador Audiovisual Gabriel Jaime Graciano Lopera Instructor Sena Nombrado por dicha institución Estudiantes matriculados en el grado 10 y 11 en la Media Técnica. Docentes de la institución educativa de las áreas transversales: • Ética. • Español. • Ciencias naturales. • Educación Física. • Matemáticas. • Emprendimiento y Tecnología. • Inglés. • Ciencias económicas y políticas
Ejecución musical con instrumentos funcionales e interpretación musical.	Docente Nombrado por secretaría de educación para media técnica Licenciada en música Ángela Cristina Molina Díaz Instructor Sena Nombrado por dicha institución Estudiantes matriculados en el grado 10 y 11 en la Media Técnica. Docentes de la institución educativa de las áreas transversales:

	• Ética. • Español. • Ciencias naturales. • Educación Física. • Matemáticas. • Emprendimiento y Tecnología. • Inglés. • Ciencias económicas y políticas
Monitoreo Ambiental	- Docente Nombrado por secretaría de educación para media técnica - Ingeniero Ambiental - Daniel Jose Muñoz Posada - Instructor Sena Nombrado por dicha institución - Estudiantes matriculados en el grado 10 y 11 en la Media Técnica (Monitoreo Ambiental). - Docentes de la institución educativa de las áreas transversales: • Ética. • Español. • Ciencias naturales. • Educación Física. • Matemáticas. • Emprendimiento y Tecnología. • Inglés. • Ciencias económicas y política
Recursos Financieros	
Desarrollo de software	Según el presupuesto y la necesidad se asigna un porcentaje del presupuesto institucional para las técnicas.
Programación de software	
Diseño e integración de contenidos digitales	
Ejecución musical con instrumentos funcionales e interpretación musical.	

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

De la Educación Media Técnica

- Ofrecer a los estudiantes de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO, mediante el Servicio Público de la Educación, una formación académica y técnica para que adquieran las competencias ciudadanas y laborales necesarias para motivarlos al desempeño laboral e intelectual.

Del Programa

Programación de software y Desarrollo de software

Objetivo General:

Brindar al estudiante los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones de software de alta calidad, fomentando habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico, y adaptación a nuevas tecnologías.

Diseño e Integración de Contenidos Digitales:

Objetivo General:

Desarrollar competencias en la conceptualización, diseño, producción y distribución de contenidos digitales, utilizando herramientas y técnicas modernas y análogas para crear materiales atractivos y efectivos que cumplan con objetivos comunicativos específicos.

Ejecución musical con instrumentos funcionales e Interpretación de instrumentos musicales:

Objetivo General:

Proporcionar a los aprendices una formación completa en música que integre la teoría musical con la práctica instrumental, permitiéndoles desarrollar habilidades

técnicas y conocimientos teóricos sólidos, así como una comprensión profunda y apreciación del arte musical.

Monitoreo Ambiental:

Objetivo General:

Formar a los estudiantes, en el conocimiento teórico y práctico necesario, para evaluar de manera integral y sistemática el estado de los ecosistemas y recursos naturales, con el fin de contribuir a la conservación, el desarrollo sostenible y la restauración del medio ambiente en Colombia.

3.2 ESPECÍFICOS

Del Programa

De la Educación Media Técnica

- Preparar al estudiante de manera eficaz para lograr su buen desempeño en el sector productivo por medio de la articulación del programa de la Media Técnica.
- Ofrecer una alternativa de aprendizaje de gran demanda, para obtener resultados óptimos en la práctica laboral, garantizando una formación académica excelente.
- Capacitar al estudiante de manera coherente, brindando un plan de estudios aprobado, para permitir que se desempeñe de manera eficaz en el mundo laboral.

Programación de software y Desarrollo de software

Objetivos específicos

- Enseñar los conceptos básicos de programación, incluyendo estructuras de datos, algoritmos, y principios de diseño de software.
- Introducir a los estudiantes a los lenguajes de programación más utilizados, como Python, Java, y PHP
- Proporcionar formación en el uso de entornos de desarrollo integrados (IDE) y otras herramientas esenciales para la programación.
- Elaborar y presentar un proyecto productivo por equipos, donde se evidencien los conocimientos adquiridos durante los dos años de formación técnica.

Diseño e Integración de Contenidos Digitales:

Objetivos específicos:

- Aprender a utilizar software de edición de imágenes, video y audio, así como plataformas de gestión de contenido, para crear y editar materiales digitales..
- Dominar técnicas de diseño gráfico, fotografía digital, animación y producción audiovisual para aplicar en proyectos.
- Aprender a definir y analizar públicos objetivos para crear contenido personalizado que cumpla con sus necesidades e intereses específicos.
- Desarrollar estrategias de marketing digital efectivas, incluyendo el uso de redes sociales, página web y campañas de email marketing, para aumentar la visibilidad y el impacto de los contenidos creados.

Ejecución musical con instrumentos funcionales e Interpretación de instrumentos musicales:

Objetivos específicos:

- Capacitar a los estudiantes en la comprensión y aplicación de conceptos teóricos fundamentales de la música, como armonía, ritmo, melodía y notación musical.
- Proveer instrucción práctica para que los estudiantes puedan ejecutar un instrumento musical con técnica y expresión, abordando repertorios variados y adecuados a su nivel.
- Ofrecer oportunidades para la práctica en conjunto, facilitando la experiencia de tocar en grupos y desarrollando habilidades de coordinación y comunicación musical.

- Estimular la creatividad de los estudiantes mediante la composición y la improvisación, alentándolos a explorar y desarrollar su propia voz musical.
- Facilitar la participación en actividades musicales como recitales, conciertos y concursos, promoviendo la confianza y la capacidad de presentarse ante una audiencia.

Monitoreo Ambiental

Objetivos específicos:

- Desarrollar habilidades para identificar, prever y evaluar los impactos ambientales derivados de actividades humanas y naturales, proponiendo medidas preventivas y correctivas pertinentes.
- Comprender los principios fundamentales del monitoreo ambiental, incluyendo técnicas y metodologías aplicables a diferentes contextos ecológicos y ambientales en Colombia.
- Promover la aplicación ética y responsable de los resultados del monitoreo ambiental en la toma de decisiones, políticas públicas y gestión ambiental a nivel local, regional y nacional.
- Incentivar la investigación aplicada en monitoreo ambiental, mediante la formulación y ejecución de proyectos que contribuyan al conocimiento científico y al desarrollo de soluciones innovadoras para la conservación y restauración del medio ambiente.

4. REFERENTES TEÓRICOS

4.1 Objeto de Conocimiento.

El objeto del conocimiento de la media técnica desarrollo de software en el área de programación, se centra en la utilización de lenguajes de programación para la solución de problemas de software, siendo ellos: Visual Basic, java, Lenguaje c++, Manejo de bases de datos, Programación de páginas Web(HTML), residuos Contaminantes de suelo, agua y aire, dado que ellos conforman una red que se entretejen formando un sistema que une conocimientos y recoge saberes de las demás áreas del conocimiento para la solución eficaz y eficiente de problemas empresariales o actividades comerciales.

MODELO PEDAGÓGICO

La Educación en las Medias Técnicas de programación, diseño e integración de contenidos digitales, monitoreo ambiental y ejecución musical con instrumentos funcionales se soporta en los Modelos Social y Desarrollista, que apuntan principalmente a la formación en la responsabilidad individual y social, la autonomía, la participación democrática y la proyección del hombre con el fin de realizar aportes en pro del cambio social.

El modelo social favorece la superación del individuo en esta nueva sociedad de la información y la comunicación, su adaptación para transformarla desde las habilidades del pensamiento y la adquisición de competencias y destrezas en el campo de la informática. Por medio de la investigación y la elaboración de proyectos aprovecha oportunidades de comunicación, obtención y sistematización de la información; así estará en capacidad de intervenir en la solución de problemas sociales.

Educación Media Técnica: La Educación Media Técnica prepara a los estudiantes para el desempeño técnico laboral en varios de los sectores de la producción, los servicios y para la continuación en la Educación Superior.

Competencia: La competencias es un saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace evidente cuando el sujeto entra en contacto con ella. Esta competencia supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea y que no siempre están de antemano. Las

competencias se refieren a un saber hacer en contexto, por ello la competencia se demuestra a través de los desempeños de una persona, los cuales son observables, medibles y por lo tanto evaluables.

COMPETENCIAS BÁSICAS: relacionadas con el pensamiento lógico-matemático y las habilidades comunicativas, considerándose estas como la base para la apropiación y aplicación del conocimiento científico provistos por las diferentes disciplinas, se convierten en el punto de partida para el aprendizaje. **Documento de política del Ministerio de Educación Nacional, agosto 2003**

COMPETENCIAS CIUDADANAS: Es la capacidad de actuar con base en los principios concertados por una sociedad y validados universalmente. La formación en estas competencias está relacionada con la apropiación de mecanismos de regulación del comportamiento. Estas competencias en el ámbito laboral permiten que el individuo respete normas, procedimientos y asuma comportamientos adecuados según la situación y el interlocutor participe activamente generando sentido de pertenencia capaz de resolver conflictos. **Documento de política del Ministerio de Educación Nacional, agosto 2003**

COMPETENCIAS LABORALES: se refiere a los conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas en situaciones del ámbito productivo: un empleo o una unidad para la generación de ingresos se traducen en resultados efectivos para el logro de los objetivos de la organización. La competencia laboral es en síntesis la capacidad que una persona posee para desempeñar una función productiva en escenarios laborales usando diferentes recursos bajo ciertas condiciones, que aseguren la calidad en el logro de los resultados. **Documento de política del Ministerio de Educación Nacional, agosto 2003**

Currículo: Es el conjunto de acciones con intención educativa que va desde lo pedagógico hasta lo administrativo y que tienen lugar en el ámbito escolar. La intención de un currículo para la media técnica en programación, contenidos digitales, monitoreo ambiental y ejecución musical en instrumentos musicales está formulada en el artículo 32 de la Ley 115: “La Educación Media Técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios y para la continuación en la Educación Superior”.

Estándares: Criterios que especifican lo que todos los estudiantes de educación preescolar, básica y media deben saber y ser capaces de hacer en un área y grado determinado. Se traducen en formulaciones claras, universales, precisas y breves que expresan lo que debe hacerse y cuán bien debe hacerse. Están sujetos a la verificación; por lo tanto también son referentes para la construcción de sistemas y

procesos de evaluación interna y externa, consistentes con las acciones educativas.

La noción de estándar hace referencia a una meta que expresa, en forma observable lo que el estudiante debe saber, es decir los conceptos básicos de cada área, así como las competencias, entendidas como el saber hacer, utilizando estos conceptos. La noción de logro, por otra parte, hace referencia al nivel en el cual los estudiantes alcanzan una determinada meta o estándar.

COMPETENCIAS

Las medias técnicas deben contribuir a la formación del estudiante en las siguientes competencias:

COMPETENCIAS LABORALES GENERALES

- *Competencia en pensamiento tecnológico* manifestada a través de la capacidad de búsqueda, procesamiento, categorización e interpretación de la información.
- Manejar adecuadamente los residuos sólidos a través de normativas vigentes.
- Enseñar para el trabajo en equipo, solución de problemas, ética y valor agregado.
- Competencia en investigación tecnológica manifestada en:
 - Descubrimiento, definición y delimitación de problemas.
 - Diseño de soluciones técnicas.
 - Utilización de tecnología en las soluciones.

Todo ello mediante la utilización de métodos y técnicas planteadas en la teoría general de sistemas y la ingeniería de software.

COMPETENCIA LABORAL ESPECÍFICA

Competencia técnica manifestada en el manejo de herramientas informáticas básicas.

- Métodos y técnicas básicas para el diseño de software.
- Operación adecuada del computador.
- Uso y manejo de lenguajes de programación.

Competencias definidas por las líneas de énfasis

- Digitación.
- Auxiliar de programación.
- Auxiliar de mantenimiento.
- Técnicos en Monitoreo Ambiental
- Auxiliar en administración de centros de cómputo.
- Auxiliar en administración de bases de datos.
- Auxiliar de ofimática.

Competencia de comunicación tecnológica manifestada en utilización de:

- Lenguaje técnico.
- Lenguaje Científico.
- Herramientas informáticas y tecnológicas para la comunicación.
- Redes de información y comunicación

5. METODOLOGÍA

La Media Técnica en TICS, ejecución musical y monitoreo ambiental emplea la metodología por procesos o interactiva proponiendo una secuencia de etapas que se encadenan para terminar en un proyecto productivo.

Al iniciar cada grado se propone un plan de actividades que deben ser ejecutadas en el transcurso del año. Para el desarrollo de estas se cuenta con la asesoría de los profesores del área y la utilización de salas de cómputo, laboratorios, sala de música, bibliotecas y software específicos.

El estudiante cubre las diferentes etapas a su propio ritmo, permitiendo adelantarse en el desarrollo del cronograma de actividades; cada una de las cuales cubre un proceso dentro de un proyecto.

Se estimula la multiplicación del conocimiento haciendo que estudiantes aventajados puedan capacitar a estudiantes que están retrasados en el alcance de los logros o a estudiantes de grupos inferiores.

Las actividades están orientadas para que el estudiante desarrolle un proyecto de grado o una práctica institucional en el grado once; cuyo propósito debe ser social y orientado al servicio de la institución y/o de los proyectos que se realizan en cooperación con otras instituciones. Debe ser una manifestación del conocimiento adquirido, en favor de la comunidad educativa.

El profesor desempeña un rol de asesor, guía y orientador de las diferentes etapas y actividades; haciendo énfasis en el cumplimiento del cronograma de actividades, procesos frente a las tareas asignadas y la multiplicación del conocimiento. Además debe proponer y asignar las responsabilidades del grupo con relación al problema objeto de estudio.

De acuerdo a los recursos disponibles se tendrá en cuenta que:

- Propiciarán espacios donde se le dé cabida libre a la imaginación, a la construcción de saberes para la solución de problemas, al autoaprendizaje y a la autoevaluación a partir de la realidad.
- Resolverán problemas en forma individual y grupal donde se le permita al estudiante explorar, permitiendo así: Analogías, comparaciones, diferencias y similitudes que propicien la integración de conocimientos, habilidades y destrezas.

- Realizarán ejercicios de aplicación con herramientas específicas por técnica para afianzar los conceptos teóricos correspondientes de cada tema.
- El trabajo del estudiante debe estar apoyado en análisis, comprensión de textos, exposiciones, debates, seminarios, participación en discusiones vía Web y tele conferencias, salidas de campo, talleres individuales y grupales, manipulación de objetos y materiales, desarrollo de guías de aprendizaje, actividades creativas, diseño de material gráfico y audiovisual, entre otros, que contribuyan al alcance de los logros propios de la especialidad y a la formación de una persona integral, competente y eficiente.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

La educación por competencias replantea las estrategias de enseñanza y de acuerdo con Eggen y Kauchack (1996) se pueden utilizar en la institución educativa los modelos inductivos, deductivos, de indagación, cooperativo y según Pórtela (2000) el modelo holístico, con las estrategias de enseñanza correspondientes, como se puede leer a continuación:

Modelos inductivos

Los modelos inductivos son modelos de procesamiento de la información, conformado por los modelos inductivos, de adquisición de conceptos y el integrativo:

El Modelo inductivo

“El modelo inductivo es una estrategia que puede usarse para enseñar conceptos, generalizaciones, principios y reglas académicas y, al mismo tiempo, hacer hincapié en el pensamiento de nivel superior y crítico. El modelo basado en las visiones constructivistas del aprendizaje, enfatiza el compromiso activo de los alumnos y la construcción de su propia comprensión de los temas.” (Eggen y Kauchack 1996: 111)

El proceso de planeación del modelo consiste en tres fases sencillas que son: Identificar núcleos temáticos, identificar logros y seleccionar ejemplos.

El desarrollo de la clase se realiza en cinco etapas: Introducción donde se presentan los ejemplos a trabajar; final abierto donde los estudiantes construyen nuevos significados; convergencia se caracteriza porque el docente, ante la dispersión de nuevos significados converge hacia una significación específica; cierre es el momento donde los estudiantes identifican el concepto, el principio o la regla y la aplicación donde los estudiantes hacen uso del concepto, el principio o la regla para resolver problemas de la vida cotidiana o de las áreas de conocimiento.

Modelos deductivos

Los modelos deductivos, también están basados en el procesamiento de la información y lo conforman los modelos de enseñanza directa y el modelo de exposición y discusión:

Modelo de enseñanza directa

Este modelo se utiliza por el docente para enseñar conceptos y competencias de pensamiento. Su fuente teórica está derivada de la teoría de la eficacia del docente, la teoría de aprendizaje por observación y la teoría del desarrollo de la zona próxima de Vigotsky. La planeación se orienta por 3 fases: identificar los núcleos temáticos y las metas específicas en especial los conceptos y las habilidades a enseñar, identificar el contenido previo necesario que posee el estudiante para conectarlo con los nuevos conceptos y habilidades, seleccionar los ejemplos y problemas. La implementación de la clase se realiza en las siguientes etapas:

ETAPA	PROPÓSITO
INTRODUCCIÓN	Provee una visión general del contenido nuevo, explora las conexiones con conocimientos previos y ayuda a comprender el valor del nuevo conocimiento.
PRESENTACIÓN	Un nuevo contenido es explicado y modelizado por el docente en forma

	interactiva
PRÁCTICA GUIADA	Se aplica el nuevo conocimiento
PRACTICA INDEPENDIENTE	Se realiza transfer independiente

6. EVALUACIÓN.

La evaluación en la Educación Media Técnica se ajustará a lo establecido en el Decreto 1290 de 2002. En todos los casos se evaluará cuantitativamente y por procesos. Se entiende por proceso un conjunto de acciones que permiten desarrollar competencias laborales para el sector productivo, pensamiento tecnológico para la solución de problemas, técnicas para utilizar tecnología en su entorno e investigación para innovar en conocimiento e intercambio de información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Con el ánimo de unificar criterios con relación al quehacer evaluativo se debe tener en cuenta:

- La evaluación debe ser formativa y diagnóstica del proceso, orientadora y motivadora para el educando y el educador.
- La evaluación se desarrollará a través de los planes de estudio previstos en el P.E.I.
- Debe existir congruencia entre las competencias, los indicadores de desempeño y los estándares. Los indicadores de desempeño a evaluar deben ser claros, concretos y alcanzables
- La evaluación debe corresponder a los logros propuestos y los instrumentos de evaluación deben ser apropiados y ajustarse a los contenidos desarrollados
- Realizar actividades pedagógicas de apoyo durante el desarrollo de cada uno de los períodos académicos.
- Programar estrategias de apoyo a los estudiantes que finalizado el año lectivo hayan obtenido en definitiva desempeño bajo en una o dos áreas.
- La realización de exámenes, trabajos escritos, sustentaciones y demás, que formen parte de la actividad evaluativa, se deben anunciar con la debida anticipación a los estudiantes.
- Durante las actividades de apoyo todos los estudiantes podrán mejorar sus notas dependiendo de su participación bajo la modalidad de trabajo colaborativo, desarrollando talleres prácticos dentro del aula diseñados por el maestro. Aquellos estudiantes que acrediten desempeño superior serán líderes de cada equipo colaborativo. El docente elegirá un monitor en su asignatura que reúna condiciones de liderazgo académicas y humanas en

cada uno de los grupos con el fin de servir de apoyo al docente y sus compañeros.

- Por hacer parte del Plan de estudios para poder ser promovidos los estudiantes de la Media Técnica, deben aprobar todas las áreas incluidas la que hacen referencia al programa en el que se encuentran inscritos.

VALORACIÓN DE LAS ÁREAS.

Las áreas están conformadas por asignaturas, sus notas serán valoradas de acuerdo con la escala establecida, al finalizar el año escolar la valoración del área será producto del acuerdo entre las asignaturas que la conforman así:

- **Ciencias Naturales:** Física, Química y Biología
- **Humanidades:** Lengua castellana e Idioma Extranjero.
- **Tecnología (grado 9°):** Tecnología y contenidos digitales
- **Artística (grado 9°):** Artística e iniciación musical

MEDIA TÉCNICA

- **Diseño e integración de Diseño Contenidos digitales:** Diseño y animación.
- **Programación de software:** Programación y Lógica de programación.
- **Desarrollo de software:** Programación y lógica de programación.
- **Interpretación de Instrumentos Musicales:** Lectura musical e Instrumento musical.
Monitoreo Ambiental: Monitoreo ambiental y gestión ambiental.

ADAPTACIÓN CURRICULAR:

- Para población con diagnóstico de discapacidad, las exigencias académicas estarán relacionadas con sus potencialidades y para ello se deberán realizar las adaptaciones curriculares y evaluativas, descritas en el correspondiente PIAR.
- Para la población que lo requiera, producto de un diagnóstico de discapacidad, una condición o una dificultad se deben realizar los correspondientes ajustes razonables y dejar evidencia en el diario de campo del docente.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

- Los estudiantes que cursan la Media Técnica recibirán el título de parte de la entidad articuladora una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos y la aprobación de las áreas transversales.
- Dentro de los criterios para otorgar el título de bachiller en Media Técnica se encuentran: a. Aprobar las áreas transversales. b. Aprobar las áreas específicas. c. Presentar y aprobar el proyecto productivo. d. Presentar el documento de identidad actualizado. e. Cumplir con la documentación que establezca la entidad articuladora.
- Los estudiantes que cursan Media técnica recibirán de parte de la institución educativa el título de bachiller en Media Técnica y la de acuerdo con la especialidad de acuerdo con la que curse, una vez aprueben todos los requisitos estipulados en el presente documento.
- Los estudiantes repitentes que sean promovidos de manera anticipada y que se encuentren cursando Media Técnica, podrán continuar cursando el programa de acuerdo a las condiciones expresadas por la entidad articuladora.
- Quienes se encuentren cursando Media Técnica en grado 10° y sean promovidos a grado 11°, NO podrán seguir cursando el programa. Se promoverán a la Media Académica.

CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA

Para la administración del área de Media Técnica el grupo de profesores encargados de la misma tendrá en cuenta los siguientes criterios:

- Trabajo en equipo, para lo cual se conformó un equipo interdisciplinario que define, alcanza y mejora las metas propuestas.
- Evaluación compartida: que permite monitorear y aplicar los indicadores y los criterios para la evaluación y la promoción.
- Planeación conjunta: el equipo de docentes planea con el siguiente patrón:
 - ✓ Reflexión pedagógica y curricular: leer, estudiar, discernir, discutir, compartir en grupo.
 - ✓ Adquirir y compartir un sentido acerca de la pedagogía, el currículo y la enseñanza, planea de manera conjunta los ejes temáticos de acuerdo con la metodología del área.

- ✓ Acción coordinada, actúa de manera coordinada según los roles y responsabilidades establecidas por el equipo.
- ✓ Adquirir y compartir conocimientos de manejo integral de residuos sólidos, toma adecuada de muestras, clasificación de reactivos y manejo de equipos de laboratorio.
- Optimización: este criterio permite al equipo aplicar en la gestión curricular la optimización de los recursos académicos, físicos, tecnológicos, financieros, didácticos y del talento humano de cada uno de los integrantes.

ACTIVIDADES DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES

Objetivo:

Implementar un instrumento que permita identificar los problemas o dificultades que se tienen en el área de tecnología e informática, y apoyar el aprendizaje de los y las estudiantes para obtener un mejor nivel académico.

Justificación

De acuerdo con las evaluaciones nacionales, el logro académico de los y las estudiantes del país, y en especial el del departamento de Antioquia es bajo. En consecuencia, mejorar la calidad de la educación en Colombia es hoy una decisión de gobierno y propósito nacional del cual debemos tener clara conciencia quienes trabajamos en la formación educativa de niños, jóvenes y adolescentes.

El mejoramiento, materializado a través de los Planes especiales de apoyo, es un recurso, con un conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución educativa define y pone en marcha en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos del proceso educativo de la institución, se integren en torno a propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión académica.

Los planes especiales de apoyo son recomendados por las Comisiones de Evaluación y Promoción al finalizar cada período escolar para los casos de

estudiantes con evaluación Insuficiente o Deficiente en cualquiera de las áreas.

Los refuerzos son permanentes durante todo el proceso del período académico y no incluyen semanas específicas. Las actividades que se realizan en la última semana de cada período no son las que definen los resultados de la evaluación del mismo.

Se vive una nueva apertura en el mundo actual, dos nuevas revoluciones política-sociales del sujeto y su individualización, como lo son: la revolución del cuerpo y lo sexual. Dos momentos que obligan de manera ética, política, social y moralmente a cambios que giran la mirada hacia una fundamental en el control de las funciones en referencia al otro, en sus relaciones desde sus experiencias y revoluciones donde las subjetividades y su infinitud alcanzan rupturas con lo anterior y hacia lo posterior de lo contemporáneo. Por ello:

... El hecho inverosímil en el que un ser separado, fijado en su identidad, el mismo, el yo contiene sin embargo en sí lo que no puede contener, ni recibir por la sola virtud de su identidad. La subjetividad realiza estas exigencias imposibles: el hecho asombroso de contener más de lo que es posible contener" (Lévinas, p. 52).

El cuerpo se promueve hacia nuevas formas de vidas liberadas que traspasan las barreras tradicionales en busca de nuevas propuestas donde logren sustentar la alteridad desde un mundo inmanente, donde el rostro y palabra se manifiesten hacia lo infinito de la incertidumbre del mundo tridimensional en los espacios peri personal y extra personal para ubicarse en lo universal, su validez radica en que:

El lenguaje equivaldría a la constitución de instituciones razonables en las cuales lleva a ser objetiva y efectiva una razón impersonal que ya se abre en las personas que habla y sostiene ya su efectiva realidad: cada ser se coloca aparte de todos los demás, pero la voluntad de cada uno o la idea de sí mismo, consiste, desde el comienzo, en querer lo universal o lo razonable, es decir, en negar su particularidad misma desde el pensamiento personal, antes del social. (Lévinas, p. 230).

Sé es en el ser, en el otro (Decreto 1421 del 29 agosto de 2017), en su alteridad desligado de interés particulares y grupales negando todas las vías especulativas de los idealismos tradicionales, dejando de por sí la rigidez, las viejas costumbres, la obediencia y los credos que sujetan el no abandono de

las familias conservadores bajo el dominio de la razón teologizada. La subjetividad debe vincularse en relación con el otro. Pero es el rostro donde se afianza la alteridad en su aceptación corporal en toda su significación como racionalidad como ser incluyente.

Planes Especiales de Apoyo para Estudiantes con Dificultades Académicas.

Un plan de mejoramiento es un proceso pedagógico y evaluativo mediante el cual los docentes e instructores de Media Técnica brindan a través de diferentes actividades la posibilidad que los estudiantes y/o aprendices alcancen los desempeños previstos para el programa. Se deben desarrollar las siguientes actividades:

- Talleres.
- Sustentación escrita de los talleres de refuerzo.
- Programar exposiciones de los temas en los que presenta dificultades.
- Organizar un cronograma de actividades extra clase que involucren al acudiente.

Profundizaciones

- Los estudiantes sobresalientes en el área serán seleccionados como padrinos o monitores de los educandos que presenten dificultades académicas.

BIBLIOGRAFÍA

Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes

Criterios de evaluación. Cap II Art. 6

Ofimática

HALVORSON, Michael. Domínguez, José (ed. lit.); Cervigón, Carlos (trad.).
Madrid:

1997. ISBN: 1-57231-322-6

Guía completa de Microsoft Office 97. 1a ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España S.A, 1030p.

DOMINGUEZ, José. Sanchez, Carmelo (ed.lit.). Madrid: 2003. ISBN: 84-481-4000-1

Microsoft Office 2003, iniciación y referencia. 1ª ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España S.A. 472p.

CALDWELL, Cindy. 2ª edición.

Word 2002, 1ª ed.

Algoritmos

Algoritmos, conceptos básicos. Becerra, Cesar.

Algoritmos. Peralta, Luis A.

Desarrollo de algoritmos y sus aplicaciones. Correa Guillermo.

Diagramación y programación. Lozano. Letvin.

Introducción a la ciencia de los computadores. Tremblay. J. P.

Fundamentos de programación. Joyanes, Luis.

Fundamentos de programación con énfasis en análisis y metodología para trabajo en equipos efectivos. González, Luis F.

Lógica de programación. Oviedo R, Efraín.

Lógica para programación de computadores. Vásquez, Gabriel.

Problemas de la metodología en la programación. Joyanes, Luis.

Soluciones secuenciales. Ríos C, Fabián.

Ingeniería del software

FOWLER, Martin. UML Distilled. Addison -Wesley Longman Inc.1997

SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. 6ª Edición. Addison Wesley. 2002

PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software. 5ª Edición. Mc Graw Hill. 2002

RUBLE, David. Análisis y Diseño Práctico de Sistemas Cliente/Servidor con GUI. Prentice - Hall, 1998.

LARMAN, Craig. UML y patrones. Introducción al análisis y diseño orientado a objects. Ed. Prentice – Hall, 1999.

RUMBAUGH James. Modelado y diseño orientado a objetos. Ed. Prentice – Hall, 1991.

BOOCH Grady, RUMBAUGH James, JACOBSON Ivar. El lenguaje Unificado de Modelado. Ed. Addison Wesley, 1999.

McCONNEL, Steve. Desarrollo y gestión de proyectos informáticos. McGraw Hill.
España, 1997. Módulos del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA
ÁREA: DESARROLLO DE SOFTWARE (PASCUAL)
Grado: 10

GRADO: Décimo	
PROYECTO TRANSVERSAL: MEDIA TÉCNICA DESARROLLO DE SOFTWARE	
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: ESTRUCTURAS ALGORÍTMICAS Y HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS.	
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo puedo aplicar el conocimiento adquirido en lógica de programación, para la solución de problemas en otras áreas?	
OBJETIVOS DEL GRADO: Potenciar herramientas lógicas para la solución de problemas	
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Categorizar, Buscar, Informar, Registrar, Escudriñar, Examinar, Husmear, Indagar, Averiguar, Inspeccionar, Investigar, Ojear, Palpar, Preguntar, Rastrear, Rebuscar, Reconocer, Tantear, Escarbar, Fisgar, Interrogar	
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Tecnológicas. Laborales, ciudadanas, académicas. • Solucionar problemas por medio de la aplicación de algoritmos • Aprender a trabajar en equipo. • Integrar métodos de estudio según la diversidad de aprendizaje.	
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	ESTÁNDARES BÁSICOS DE APRENDIZAJE

EJES EN LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.

EJES EN LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.

HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS BÁSICAS. (4 semanas de intensidad)

- Pensamiento computacional
- Jerarquía de operaciones matemáticas
- Sistema numéricos, conversión a diferentes bases numéricas.
- Manejo de conjuntos y sus derivados.

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

Conocimientos básicos: (3 semanas de intensidad)

- Variables, constantes, tipos de datos, jerarquía de operaciones matemáticas
- Constantes. Definición, tipos y manejo.
- Pensamiento computacional
- Identificadores de conexión de campos.
- Operadores lógicos y su uso.
- Operadores Matemáticos y su uso.
- casos propuestos a resolver

LÓGICA PROPOSICIONAL Tablas de verdad. (3 semanas de intensidad)

- Propositiones.
- Símbolos.
- Ejercicios con una, dos y tres variables mediante enunciados propuestos.

ALGORITMOS Y PSEUDOCÓDIGO: (8 semanas de intensidad)

- Solución a enunciados de operaciones básicas matemáticas..
- Condicionales:
 - simples
 - compuestos
 - múltiples.

- Cíclicos:
Para.
Mientras.
Repita... hasta que
según hasta que

Vectores:

- Arreglos Unidimensionales: Inserción de datos, Actualización de datos, Búsqueda de datos y creación de vector

Matrices:

- Arreglos bidimensionales, Inserción de datos, Actualización de datos, Búsqueda de datos, creación de una matriz

HERRAMIENTAS TIC, Técnicas de búsqueda de información (5 semanas de intensidad)

- Introducción a la informática.
- Procesadores de texto.
- Hojas de cálculo.
- Presentaciones prácticas Power Point y Prezi.
- Implementación de las etapas de un proyecto.
- Conceptos de Proyectos

SISTEMAS OPERATIVOS (2 semanas de intensidad)

- Que es memoria
- Gestión de Almacenamiento
- Archivos, manejo y utilización en las Tic

HTML (10 semanas de intensidad)

- Etiquetas básicas.
- Manejo del body,
- Partes de una página web
- Encabezado
- menú
- manejo de imágenes
- contenido del sitio web

- Pie de página
- Logos
- Front End

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. (6 semanas de intensidad)

- Desarrollo de formatos pre-establecidos.PIA
- Entrega de las tres primera fases del proyecto PIA
- Entrega y sustentación del aplicativo web FRONT END.

INDICADORES DE DESEMPEÑO		
SABER (CONCEPTUALES)	SABER HACER (PROCEDIMENTALES)	SABER SER (ACTITUDINALES)
Superior: • Aplica la solución a las estructuras de pensamiento computacional. • Resuelve los condicionales simples, compuestos y múltiples de manera eficaz • Aplica los ciclos de repetición en vectores. • Aplica los ciclos de repetición en los arreglos bidimensionales. : • Comprende la solución de un algoritmo utilizando arreglos bidimensionales. : • Aplica las herramientas informáticas a satisfacción.	Superior: • Comprende problemas donde se aplica la estructura y solución de un algoritmo. • Comprende problemas donde se aplica la estructura, de una página web y su aplicación en Front end • Comprende la solución de enunciados propuestos utilizando arreglos bidimensionales. • Interpreta la forma de uso de las herramientas informáticas para realizar un trabajo escrito.	• Compara el resultado obtenido en las diferentes estructuras algorítmicas. • Aplica los conocimientos de aplicación web y soluciones front end a proyectos propuestos. • Participa activamente en clase. • Utiliza la toma de decisiones para la solución de un problema.

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA
ÁREA: DESARROLLO DE SOFTWARE (PASCUAL)
Grado: 11

GRADO: ONCE	
PROYECTO TRANSVERSAL: MEDIA TÉCNICA DESARROLLO DE SOFTWARE	
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: APLICATIVO WEB Y PROYECTO PRODUCTIVO	
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo puedo aplicar el conocimiento adquirido en lógica de programación, para la solución de problemas en otras áreas?	
OBJETIVOS DEL GRADO: Potenciar herramientas algorítmicas y de la programación web para la solución de problemas	
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Categorizar, Buscar, Informar, Registrar, Escudriñar, Examinar, Husmear, Indagar, Averiguar, Inspeccionar, Investigar, Ojear, Palpar, Preguntar, Rastrear, Rebuscar, Reconocer, Tantear, Escarbar, Fisgar, Interrogar	
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Tecnológicas. Laborales, ciudadanas, académicas. • Solucionar problemas por medio de la aplicación de algoritmos	
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA
EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.	

REPASO DE ALGORITMIA.

ALGORITMOS Y PSEUDOCÓDIGO: (5 semanas de intensidad).

- Solución a enunciados de operaciones básicas matemáticas..
- Condicionales:
 - simples
 - compuestos
 - múltiples.
- Cíclicos:
 - Para.
 - Mientras.
 - Repita... hasta que
 - según hasta que

Arreglos:

- Unidimensionales: Vectores.
 - Inserción de datos
 - Actualización de datos
 - Búsqueda de datos
 - creación de vector

Matrices:

- Arreglos bidimensionales
- Inserción de datos
- Actualización de datos
- Búsqueda de datos
- creación de una matriz

PIA (proyecto Integrador de Aula)

Desarrollo de las etapas del proyecto final. (5 semanas de intensidad)

- Marco teórico.
- Objetivo General
- Objetivos específicos.
- Matriz Dofa.
- Misión
- Visión
- Organigrama del proyecto
- Cronograma de actividades.

BASES DE DATOS (8 semanas de intensidad)

- Editor de estructura
- Creación, modificación, actualización y eliminar bases de datos. CRUD
- Manejo de base de datos en MySql
- Servidor Xampp para las bases de datos.

PHP lenguaje de formularios y administración de base de datos. (8 semanas de intensidad)

- Asesoría de formularios en lenguaje PHP.
- Asesoría Modelo Relacional.
- Asesoría en Normalización de tablas de bases de datos.
- Corrección de inserción de tablas en el servidor Xampp.
- Preguntas y respuestas formularios en Lenguaje PHP.

HTML, asesoría proyecto final. (14 semanas de intensidad)

- Muestra y corrección del trabajo final.
- Asesoría de entorno gráfico.
- Corrección dinámica en bases de datos.
- Pre exposición Proyecto Final.

ENTREGA DE PROYECTO FINAL.

- Entrega y sustentación del aplicativo web dinámico (1 día)

INDICADORES DE DESEMPEÑO**SABER (CONCEPTUALES)**

- Reconoce las diferentes estructuras algorítmicas.
- Reconoce el tipo de estructura web que debe aplicar para dar solución a un problema propuesto.
- Utiliza las herramientas de front end y back end para la realización de páginas dinámicas.
- Identifica los elementos que hacen parte de una base de datos.
- Reconoce los criterios de utilización de campos y variables de MySql.
- Identifica los comandos SQL para crear Bases de Datos.

SABER HACER (PROCEDIMENTALES)

- Realiza algoritmos utilizando las diferentes estructuras algorítmicas.
- Aplica las soluciones web con los lenguajes web en la solución de proyectos propuestos.
- Aplica los lenguajes y conceptos de bases de datos en SQL, MYSQL en el servidor Xampp
- Utiliza las herramientas de programación web para realizar el Front End y Back End.
- Diferencia los elementos de una base de datos y los explica.
- Utiliza el Lenguaje SQL para realizar el CRUD de un aplicativo web.

SABER SER (ACTITUDINALES)

- Compara el resultado obtenido en las diferentes estructuras algorítmicas.
- Realiza la solución a enunciados de proyectos.
- Aplica la solución a proyectos mediante bases de datos, front end y back end.
- Uso y desarrollo de solución a proyectos web con lenguajes dinámicos y de aplicación de bases de datos.
- Participa activamente en clase.

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA
ÁREA: DISEÑO E INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Grado: 10

Grado : 10-2	
PROYECTO TRANSVERSAL: Proyecto Productivo SENA	
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Elaboración de animaciones para la estrategia digital	
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo se usa la imagen para persuadir a grupos humanos con su diversidad cultural?	
OBJETIVOS DEL GRADO: Reflexionar de manera crítica como los contenidos gráficos, sonoros y audiovisuales influyen en la vida diaria de las personas.	
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Categorizar, Buscar, Informar, Registrar, Escudriñar, Examinar, Husmear, Indagar, Averiguar, Inspeccionar, Investigar, Ojear, Palpar, Preguntar, Rastrear, Rebuscar, Reconocer, Tantear, Escarbar, Fisgar, Interrogar	
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): • Identifica los elementos del diseño gráfico para la composición de contenidos multimedia. • Reconoce las diferentes plataformas de difusión de contenidos multimedia. • Manejo de programas especializados para la edición de la imagen y la fotografía.	
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA

EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.

Componer el refine de los movimientos de acuerdo con los principios de animación. (Semanas 13)

- Validar el funcionamiento de los elementos necesarios de la animación.
- Plataformas digitales: tipos, usos, características. Conceptos de calidad y testing.
- Animar el contenido de acuerdo con técnicas y proyecto audiovisual.
- Definición del estilo/técnica de la animación.
- Fundamentos de lenguaje cinematográfico y animatic: planos, ángulos, Movimientos de cámara, etc. implementar conceptos de composición audiovisual.
- Creación de los tiempos de la secuencia.
- Plano, escena y secuencia.
- Implementación de secuencia.
- Emplear software de animación.

Crear la secuencia de la animación de acuerdo con el storyboard de la estrategia digital. (Semanas 14)

- Exportar la secuencia de la animación.
- Crear el blocking 2d o 3d.
- Crear el blocking plus 2d o 3d.
- Implementar los clean ups de la animación.
- Realizar el refine de la animación.
- Software de animación 2d o 3d.
- Construir la secuencia (animatic).
- Animación: tipos, técnicas y estilos.
- Técnicas de animación.
- Principios de animación: tiempo, espaciado, estirar y encoger, arcos.
- Flujo de trabajo de animación: planificación, blocking, spline, refine.

- Exportar la animación en los formatos requeridos.
- Conceptos de composición audiovisual.
- Plataformas de feedback para animación.
- Principios de animación avanzada: acting y puesta en escena.

Integrar el blocking con base en los lineamientos de la secuencia de la estrategia digital. (Semanas 3)

- Integrar la animación a la estrategia digital.

Verificar la estrategia digital de acuerdo con el guión. (Semanas 10)

- Ejecutar los ajustes necesarios en la publicación.
- Revisar el funcionamiento de los elementos publicados.
- Publicar la estrategia digital.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER (CONCEPTUALES)	SABER HACER (PROCEDIMENTALES)	SABER SER (ACTITUDINALES)
Superior Aplica las teorías del diseño para la formulación de un plan de medios con el uso de las TIC. Crea imágenes y animaciones con los programas de Adobe y otras plataformas. Relaciona con coherencia los fenómenos físicos de la	Superior Construye piezas gráficas con vectores y mapas de bits según las necesidades del proyecto. Ejecuta proyectos multimedia cuyo propósito y finalidad son claros, precisos y entendibles. Estructura proyectos audiovisuales con Guión,	Se adapta de forma positiva a los cambios tecnológicos que repercuten en la vida cotidiana en los ámbitos: académicos, laborales, sociales, económicos y culturales. Elabora y participa en proyectos utilizando el diseño y la integración de multimedia para la solución de problemas.

luz y el color con el entorno tecnológico y cultural de las personas. Conoce los principios de la animación y reglas.	Guión técnico, story board y cronogramas.	
---	--	--

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA
ÁREA: DISEÑO E INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Grado: 11

Grado: 11-2	
PROYECTO TRANSVERSAL: Proyecto Productivo	
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Integración de componentes gráficos y audiovisuales establecidos en la estrategia digital.	
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cuál es la adecuada utilización de los elementos de una página web para mejorar su rendimiento y navegación de los contenidos multimedia?	
OBJETIVOS DEL GRADO: Elaborar y editar: imágenes y sonidos para la web.	
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Categorizar, Buscar, Informar, Registrar, Escudriñar, Examinar, Husmear, Indagar, Averiguar, Inspeccionar, Investigar, Ojear, Palpar, Preguntar, Rastrear, Rebuscar, Reconocer, Tantear, Escarbar, Fisgar, Interrogar	
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): • Identifica los elementos del diseño gráfico para la composición de contenidos multimedia para la web. • Reconoce las diferentes plataformas para la edición de páginas web. • Manejo de programas especializados para la edición de la imagen, fotografía y sonidos.	
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA

EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.

Elaboración del story board teniendo en cuenta las características del guión y la estrategia digital. (Semanas 13)

- Aplicación de técnicas de composición gráfica.
- Construcción de mockup
- Identificación, lectura del Guión
- Escritura del guión.
- Adaptación del guión técnico literario.
- Escritura y adaptación del storyboard

Edita los elementos gráficos y audiovisuales de acuerdo a las características técnicas del medio de difusión. (Semanas 7)

- Empleo de software especializado en la edición gráfica y audiovisual.
- Fundamentos de diseño gráfico: color, composición, diseño, interfaces, puntos áureos, ángulos y perspectivas.
- Manejo de recursos tecnológicos en la creación de contenidos digitales.

Realización de contenidos digitales de acuerdo con los fundamentos de diseño y lenguaje audiovisual. (Semanas 7)

- Integración de contenidos digitales
- Exportación e importación de archivos según la plataforma

Construcción de la interfaz gráfica del proyecto siguiendo las pautas establecidas en el story board y el guión de la estrategia digital (Semanas 13)

- Maquetación html 5 y css3
- Mapas de navegación
- Redes sociales y plataformas de divulgación.

INDICADORES DE DESEMPEÑO		
SABER (CONCEPTUALES)	SABER HACER (PROCEDIMENTALES)	SABER SER (ACTITUDINALES)
Superior Reconoce el poder de persuasión de los contenidos digitales en diferentes medios de comunicación. Conoce las diferentes etapas de la producción audiovisual y su correcta ejecución. Conoce programas profesionales y no profesionales para la edición de audios y videos. Lee y reconoce la gramática en los códigos html 5 y css3 Identifica los conceptos gráficos en diferentes proyectos audiovisuales.	Superior Edita diferentes canales de audio para la creación de una banda sonora teniendo en cuenta las necesidades del proyecto. Ejecuta con éxito las diferentes etapas de la producción audiovisual. Presenta proyectos para la solución de problemas utilizando las plataformas de multimedia para su edición y divulgación. Maneja programas de animación 2d, 3d, audio y video Realiza maquetación web utilizando códigos html5 y css3	Utiliza de manera responsable y ética los contenidos multimedia en la nube, redes sociales y diferentes plataformas de comunicación. Recorre a las herramientas de la multimedia para solucionar problemas de carácter social propias de su entorno de forma rápida, respetuosa y coherente. Reconoce el poder positivo que tienen los medios de comunicación empleados al servicio de las comunidades en la solución de problemas.

Maneja con claridad el lenguaje técnico empleado en la fotografía y el video.		
---	--	--

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA
ÁREA: **PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE (SENA)**
Grado: 10°

GRADO : Décimo	
PROYECTO TRANSVERSAL: MEDIA TÉCNICA EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE.	
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: CONCEPTOS DE PROGRAMACIÓN Y ALGORITMIA	
➤ PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo puedo aplicar el conocimiento adquirido en lógica de programación, para la solución de problemas en otras áreas? ¿Qué proyecto puedo proponer para dar solución por medio de software a una problemática identificada en la comunidad?	
OBJETIVOS DEL GRADO: Potenciar herramientas lógicas para la solución de problemas	
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Categorizar, Buscar, Informar, Registrar, Escudriñar, Examinar, Husmear, Indagar, Averiguar, Inspeccionar, Investigar, Ojear, Palpar, Preguntar, Rastrear, Rebuscar, Reconocer, Tantear, Escarbar, Fisgar, Interrogar	
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Tecnológicas. Laborales, ciudadanas, académicas. • Solucionar problemas por medio de la aplicación de algoritmos. • Codificación de enunciados propuestos. • Creatividad y pensamiento innovador en la solución de problemas y enunciados propuestos.	
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA
NO APLICA.	NO APLICA.

EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.

NOCIONES BÁSICAS. (1 SEMANA)

- Pensamiento computacional
- Sistema numéricos

LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

TIPOS DE DATOS: (11 SEMANAS)

- Variables, definición, tipos y manejo.
- Constantes. definición, tipos y manejo.
- Identificadores de conexión de campos.
- Operadores lógicos y su uso.
- Operadores Matemáticos y su uso.

LÓGICA PROPOSICIONAL Tablas de verdad. (4 SEMANAS)

- Proposiciones.
- Símbolos.
- Ejercicios con una, dos y tres variables mediante enunciados propuestos.

ALGORITMIA (12 SEMANAS)

- Pasos para la solución de problemas
- Diagrama de flujo y pseudocódigo.
- Entrada de datos, proceso de datos, salida de datos.

- Estructuras algorítmicas:
 - Secuenciales.
 - Condicionales.
 - Ciclos: (9 SEMANAS)
 - For
 - While
 - Do While

HERRAMIENTAS TIC

- Aplicación de las tic en la educación., herramientas ofimáticas
- manejo de Redes sociales
- manejo de drive

PROYECTO

- Asesoría para la elaboración del proyecto productivo.
- Elaboración de primera fase formatos proyecto productivo..
- Revisión y entrega del formato al ente articulador.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (4 Semanas)

- Levantamiento de requisitos. (2 Semanas)
- Recolección de datos (2 Semanas)

HTML 5 Y CSS 3 (7 SEMANAS)

- **HTML 5**
 - Etiquetas
 - Estructuras básicas de páginas Web
 - Formularios
 - Inserción de elementos básicos.
- **CSS 3**
 - Reglas.
 - Propiedades y atributos
 - Clases e identificadores

- Generadores automáticos CSS 3

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER (CONCEPTUALES)	SABER HACER (PROCEDIMENTALES)	SABER SER (ACTITUDINALES)
• Establece diferencias entre los sistemas numéricos, binario, decimal, octal, hexadecimal. • Simplifica la solución de problemas, aplicando los pasos para desarrollar un algoritmo. • Reconoce cada uno de los tipos de datos simples: Numéricos, cadenas de texto o string, Booleanos o lógicos. • Diferencia los tipos de variables y las constantes.	• Elabora ejercicios del sistema numérico, aplicando conversiones de una base a otra y realiza operaciones básicas con binarios. • Resuelve problemas, los pasos para desarrollar algoritmos. • Clasifica los tipos de variables dependiendo su contenido • Hace uso de variables.	• Reconoce la importancia de los conocimientos básicos de programación en sus prácticas. • Se compromete en mejorar académicamente día a día

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA
ÁREA: **PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE (SENA)**
Grado: 11°

GRADO : ONCE	
PROYECTO TRANSVERSAL:	
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Páginas Web dinámicas, MySql, Bases de datos	
➤ PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo puedo aplicar el conocimiento adquirido en lógica de programación, para la solución de problemas en otras áreas?	
OBJETIVOS DEL GRADO: Potenciar herramientas lógicas para la solución de problemas	
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Categorizar, Buscar, Informar, Registrar, Escudriñar, Examinar, Husmear, Indagar, Averiguar, Inspeccionar, Investigar, Ojear, Palpar, Preguntar, Rastrear, Rebuscar, Reconocer, Tantear, Escarbar, Fisgar, Interrogar	
COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): Tecnológicas. Laborales, ciudadanas, académicas. • Solucionar problemas por medio de la aplicación de algoritmos • Codificación y creación de bases de datos. • Solución al entorno de desarrollo integrado mediante uso de lenguajes de programación.	
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE	ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA

EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.

REPASO DE ALGORITMOS MEDIANTE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.(5 semanas de intensidad)

- variables, constantes, operadores lógicos, matemáticos.
- Secuenciales.
- Condicionales.
- Cíclicos:
 - * Para.
 - * Mientras.
- Arreglos Unidimensionales: Vectores.
- Arreglos Bidimensionales .Matrices.

BASES DE DATOS (8 semanas de intensidad)

- Conceptos básicos de bases de datos.
- Definición de campos y tipos
- Editor de estructura, MYSQL
- Inspector de bases de datos.
- CRUD, creación, lectura, eliminación y actualización
- Propiedades.
- Gestión, llaves primarias.
-

SQL (7 semanas de intensidad)

- ❖ Creación, diseño, actualización y borrado de bases de datos en lenguaje de datos.. CRUD
- ❖ manejo del MySql y servidor xampp con bases de datos.
- ❖ Conexión de las bases de datos al HTML mediante el lenguaje de programación PHP.

HTML 5.0 (14 semanas de intensidad)

(Etiquetas, estructura básica de una página web, modelo de caja, Formularios, inserción de elementos gráficos):

- Evidencia de Producto: Estructura básica de una página web del proyecto formativo.

- Estilo en Cascada CSS 3 (Reglas, propiedades y atributos, Clases e identificadores, uso de generadores automáticos de CSS 3).
- Framework y librerías (Bootstrap, Materialize, Saas, Wordpress, Datatable), Introducción (Qué es, para qué sirven).
- Introducción, Servidor web (XAMPPo WAMPP), para que sirve, instalación y uso.
- Uso de bases de datos mediante el MySql con servidor Xampp
- Exposición del FrontEnd del Proyecto Productivo de acuerdo con los requerimientos mínimos de FrontEnd.
- Evaluación final de conocimiento (FrontEnd y Algoritmia).

PROYECTO (6 semana de intensidad)

- Asesoría para la continuación del proyecto productivo.
- Realizar el formato Bitácora de forma completa para proyecto productivo..
- Revisión y entrega del proyecto productivo.
- Entrega y sustentación de proyecto productivo dinámico final.

INDICADORES DE DESEMPEÑO		
SABER (CONCEPTUALES)	SABER HACER (PROCEDIMENTALES)	SABER SER (ACTITUDINALES)
• Reconoce las diferentes estructuras algorítmicas. • Reconoce el tipo de estructura que debe aplicar para dar solución a un problema • Identifica los elementos que hacen parte de una base de datos.	• Realiza algoritmos utilizando las diferentes estructuras algorítmicas. • Aplica arreglos unidimensionales en la solución de problemas. • Diferencia los elementos de una base de datos y los explica.	• Compara el resultado obtenido en las diferentes estructuras algorítmicas. • Participa activamente en clase.

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA
ÁREA: **Técnica en Interpretación de instrumentos musicales (SENA)**
Grado: 10

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLA CURRICULAR ÁREA: Técnica música
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo emplear los elementos musicales aprendidos a la interpretación de la lectura musical?
OBJETIVOS DEL GRADO: Aprender a identificar las figuras rítmicas. Leer correctamente el ritmo musical conservando el pulso Aprender a identificar, según la clave musical, las líneas y espacios dentro del pentagrama construir, identificar y solfear la escala mayor diatónica. Adaptar obras musicales según el parámetro técnico de arreglos propios del estilo y lenguaje musical. Orquestar obras musicales según el parámetro técnico de arreglos propios del estilo y lenguaje musical.
PROCESOS MOVILIZADORES: Adquirir las bases y herramientas musicales, para la iniciación de la lectura musical.
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL : 12 HORAS

COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA):

□ Perceptiva, cognitiva, técnica, creativa, estética, expresiva y argumentativa.

EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.**Lenguaje Musical Estructuras Musicales****INSTRUMENTO Guitarra y/o piano Técnica vocal****fundamentos****Interpretación musical con instrumento armónico (guitarra, piano) 40 semanas****Lenguaje Musical: (15 semanas)**

- Claves (sol - fa)
- Cifrado americano.
- Escala diatónica mayor y menor
- Métrica y compás simple. (2/4, 3/4, 4/4)
- Símbolos y figuras rítmicas
- armaduras de tonalidad

Estructuras Musicales (10 semanas)

- figuras musicales con sus respectivos silencios y duración.
- ubicación en el pentagrama (nombre de líneas y espacios en dos claves, sol y fa)
- acordes mayores y menores
- círculos armónicos básicos

Técnica vocal Fundamento (5 semanas)

- Entonación de la escala mayor (desde cualquier altura)

- Entonación de canciones sencillas en tonalidad mayor, leyendo ritmo y melodía llevando el pulso y la correcta métrica.

Interpretación musical con instrumento armónico (guitarra, piano) (10 semanas)

- Acordes mayores para interpretar en el instrumento armónico.
- Digitación instrumental de melodías simples
- Ejecución grupal y de conjuntos de canciones sencillas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER (CONCEPTUALES)	SABER HACER (PROCEDIMENTALES)	SABER SER (ACTITUDINALES)
Identifica y reconoce los conceptos básicos de los ritmos musicales. Ubica espacialmente en el pentagrama los sonidos y nombres de las notas musicales. Entona melodías sencillas. Identifica, reconoce y lee los musicales y sus diferentes combinaciones. Ubica espacialmente en el pentagrama las armaduras de tonalidad.	Relaciona y ejecuta (con voz o instrumento) melodías sencillas Relaciona y ejecuta (con voz o instrumento) melodías sencillas, en varias tonalidades. Reproduce y ejecuta desde la partitura, en el instrumento o la voz	☐ Comprende los conceptos sencillos del lenguaje musical y los expresa adecuadamente.

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA
ÁREA: **Técnica en ejecución musical con instrumentos funcionales** (SENA)
Grado: 11

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO MALLA CURRICULAR
ÁREA: Técnica música 2024

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo llevar a cabo los temas aprendidos durante la técnica, a la interpretación funcional de la música?

OBJETIVOS DEL GRADO:

Repasar los temas teóricos del año anterior
Aprender simbología musical y su ejecución (adornos)
Leer correctamente e interpretar las partituras asignadas, en ambas claves
Identificar y nombrar signos, elementos, notas y demás temas de la teoría musical
Construir, identificar y solfear las escalas mayores y menores, con sus respectivas alteraciones.

PROCESOS MOVILIZADORES:

Aplicar las herramientas musicales, en la interpretación funcional del instrumento armónico.

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL : 12 HORAS

COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA):

☐ Perceptiva, cognitiva, técnica, creativa, estética, expresiva y argumentativa.

EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.

Lectura musical Estructuras Musicales

Instrumento Guitarra y/o piano Interpretación musical y exploración musical

Lenguaje Musical: (15 semanas)

- Cifrado americano.
- Escalas menores.
- Compás simple ($2/4$, $3/4$, $4/4$, $2/2$, $3/2$, $4/2$)
- Métrica y compás compuesto ($6/8$, $9/8$, $12/8$)
- Simbología musical (adornos, dinámicas, métricas)
- Armaduras de tonalidad mayor y menor

Estructuras Musicales: (5 semanas)

- Figuras musicales con sus respectivos silencios y duración.
- ubicación en el pentagrama (nombre de líneas y espacios en dos claves, sol y fa)
- Acordes mayores, menores, disminuídos, con séptimas

Técnica vocal Fundamentos: (5 semanas)

- Entonación de la escala mayor y menor (desde cualquier altura)
- Entonación de canciones en tonalidad mayor y menor leyendo ritmo y melodía llevando el pulso y la correcta métrica, en clave de sol y fa.

Interpretación musical con instrumento armónico (guitarra, piano): (15 semanas)

- Acordes mayores, menores, aumentados, disminuidos y con séptima, para interpretar en el instrumento armónico.
- Digitación instrumental de piezas asignadas a dos claves
- Ejecución en agrupaciones de diferentes estilos musicales
- Presentaciones en público.

INDICADORES DE DESEMPEÑO		
SABER (CONCEPTUALES)	SABER HACER (PROCEDIMENTALES)	SABER SER (ACTITUDINALES)
Identifica y reconoce las estructuras de la partitura y sus símbolos. Reconoce la armonía funcional. Identifica, reconoce, ubica, entona, relaciona conceptos teóricos musicales. Conoce, lee, interpreta conceptos musicales.	Relaciona y ejecuta (con voz o instrumento) Reproduce y ejecuta desde la partitura, en el instrumento o la voz	Asimila los conceptos del lenguaje musical. Conoce los conceptos de la armonía funcional y los interpreta. Comprende los conceptos sencillos del lenguaje musical y los expresa adecuadamente. Técnico musical

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA

ÁREA: MONITOREO AMBIENTAL

Grado: 10

Grado : 10
PROYECTO TRANSVERSAL:
EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Proyecto productivo SENA, y huerta escolar
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo las actividades humanas afecta el clima en la tierra, Como mitigar el cambio climático a través de actividades en la institución y en el hogar?
OBJETIVOS DEL GRADO: Reconocer los principales contaminantes provenientes de actividades humanas en la tierra, agua y aire Realizar procesos de manejo adecuado de residuos sólidos de acuerdo a normativas vigentes .
PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Categorizar, Buscar, Informar, Registrar, Escudriñar, Examinar, Husmear, Indagar, Averiguar, Inspeccionar, Investigar, Ojear, Palpar, Preguntar, Rastrear, Rebuscar, Reconocer, Tantear, Escarbar, Fisgar, Interrogar

COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA): - Identifica los principales contaminantes del agua la tierra y el aire - Realiza programas de promoción y manejo de residuos sólidos - Maneja adecuadamente reactivos químicos, muestras para el análisis y equipos de laboratorio		
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE		ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA
EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.		
INDICADORES DE DESEMPEÑO		
SABER (CONCEPTUALES) Reconoce los diferentes contaminantes del suelo, agua y aire, generados por actividades productivas humanas, las clasifica, separa y utiliza de forma adecuada, además de promocionar actividades de recuperación y manejo de residuos sólidos,	SABER HACER Utiliza de forma adecuada los instrumentos, equipos de laboratorio, además de darle un manejo a las muestras para analizar, todo de acuerdo a las normas legales establecidos y parámetros de calidad	SABER SER (ACTITUDINALES) Se adapta de forma positiva a los cambios tecnológicos que repercuten en la vida cotidiana en los ámbitos: académicos, laborales, sociales, económicos y culturales.

contribuye con el uso de sus conocimientos a mitigar el impacto ambiental de los diferentes contaminantes		
---	--	--

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

MALLAS CURRICULARES Y PROYECTO DE AULA

ÁREA: MONITOREO AMBIENTAL

Grado: 11

Grado : 11

PROYECTO TRANSVERSAL:

EJE TEMÁTICO TRANSVERSAL: Proyecto productivo SENA, y huerta escolar

PREGUNTA ORIENTADORA:

¿Cómo las actividades humanas afecta el clima en la tierra, Como mitigar el cambio climático a través de actividades en la institución y en el hogar?

OBJETIVOS DEL GRADO:

Realizar procesos de manejo adecuado de residuos sólidos de acuerdo a normativas vigentes

Utilizar de manera adecuada residuos sólidos no peligrosos de acuerdo a normativas vigentes

Transportar, procesar y separar de forma correcta los residuos sólidos

.

PROCESOS MOVILIZADORES: Explorar, Diferenciar, Identificar, Categorizar, Buscar, Informar, Registrar, Escudriñar, Examinar, Husmear, Indagar, Averiguar, Inspeccionar, Investigar, Ojear, Palpar, Preguntar, Rastrear, Rebuscar, Reconocer, Tantear, Escarbar, Fisgar, Interrogar

COMPETENCIAS DEL ÁREA (ASIGNATURA):

- . Utiliza de forma adecuada los residuos sólidos
- Realiza programas de promoción y manejo de residuos sólidos
- Maneja adecuadamente reactivos químicos, muestras para el análisis y equipos de laboratorio
- Reconoce las normas que regulan el plan integral de manejo de residuos sólidos

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA

EJES DE LOS ESTÁNDARES Y ORIENTACIONES TEMÁTICAS.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS: (28 Semanas)

- Definiciones: Segregación en la Fuente. Concepto, tipos, procedimientos.
- Recolección de residuos: concepto, métodos, protocolos.
- Transporte de residuos: concepto, normativa, protocolos.
- Almacenamiento de residuos: concepto, tipos, procedimientos.
- Control de Plagas: concepto, métodos.
- Compatibilidad de sustancias peligrosas: Concepto, tipos y características de peligrosidad.

- Técnicas de desinfección: protocolos, y elementos de protección personal.
- Seguridad y salud en el trabajo: Concepto, normativa.
- Elementos de protección personal: Conceptos, tipos, usos.
- Aprovechamiento de residuos no peligrosos: Conceptos, tipos, técnicas y métodos.
- Metabolismo microbiano: Definición, procesos, variables, tipos de microorganismos, clasificación y estructura.
- Transformación de tipos de residuos sólidos: concepto, métodos y técnicas.
- Tipos de tratamiento de residuos peligrosos: concepto, tipos, métodos, normativa.
- Riesgos en el tratamiento de residuos: concepto y tipos.

MONITOREAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA: (12 Semanas)

- Listas de chequeo: tipos, métodos y usos.
- Gestión de los datos: Análisis estadísticos, métodos de recopilación.
- Gestión Ambiental externa: concepto, normativa, protocolos, evaluación del cumplimiento.
- Informes de gestión: Tipos, documentación, normativa.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SABER (CONCEPTUALES)	SABER HACER (PROCEDIMENTALES)	SABER SER (ACTITUDINALES)
-----------------------------	--	----------------------------------

Reconoce los diferentes residuos sólidos que se generan en las diferentes industrias, en la institución educativa y en los hogares

clasifica, separa, transporta y utiliza de forma adecuada, los residuos sólidos, además de promocionar actividades de recuperación, manejo y utilización de residuos sólidos

Utiliza de forma adecuada los instrumentos, equipos de laboratorio, además de darle un manejo a las muestras para analizar, todo de acuerdo a las normas legales establecidos y parámetros de calidad

Se adapta de forma positiva a los cambios tecnológicos que repercuten en la vida cotidiana en los ámbitos: académicos, laborales, sociales, económicos, ambientales y culturales.

Contribuye con el uso de sus conocimientos a mitigar el impacto ambiental de los diferentes contaminantes

